

Métodos numéricos para ingenieros

Séptima edición

Steven C. Chapra

Tufts University

Raymond P. Canale

University of Michigan

Revisión técnica

Reyna Susana García Ruiz

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Víctor Hugo Ibarra Mercado

Universidad Anáhuac, México Norte

Enrique Muñoz Díaz

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de México

Guillermo Evangelista Benites

Universidad Nacional de Trujillo, Perú



MÉXICO • AUCKLAND • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • GUATEMALA • LONDRES
MADRID • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • NUEVA YORK • SAN FRANCISCO
SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TORONTO

Directora de desarrollo de contenido editorial y digital: Patricia Ledezma Llaca

Coordinador sponsor: Jesús Mares Chacón

Coordinadora editorial: Marcela I. Rocha Martínez

Editora de desarrollo: Ana L. Delgado Rodríguez

Supervisor de producción: Zeferino García García

Traducción: Sergio M. Sarmiento Ortega

Métodos numéricos

para ingenieros

Séptima edición

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni parcial, ni totalmente, ni registrada en/o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni formato, por ningún medio, sea mecánico, fotocopiado, electrónico, magnético, electroóptico, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de la editorial.



DERECHOS RESERVADOS © 2015, 2011 respecto a la séptima edición en español por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Edificio Punta Santa Fe

Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A,

Piso 16, Colonia Desarrollo Santa Fe,

Delegación Álvaro Obregón,

C.P. 01376, México, D. F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

ISBN: 978-607-15-1294-9

ISBN (de la sexta edición): 978-607-15-0499-9

Traducido de la séptima edición de *Numerical Methods for Engineers* by Steven C. Chapra and Raymond P. Canale.
Copyright © 2015 by The McGraw-Hill Education. All rights reserved. ISBN: 978-0-07-339792-4

JEC 05/15

1234567890

2346789015

Impreso en México

Printed in Mexico



A

Margaret y Gabriel Chapra

Helen y Chester Canale

CONTENIDO

PREFACIO xv

ACERCA DE LOS AUTORES xvii

PARTE UNO MODELOS, COMPUTADORAS Y ANÁLISIS DEL ERROR 3

PT1.1 Motivación 3

PT1.2 Antecedentes matemáticos 5

PT1.3 Orientación 7

CAPÍTULO 1

Modelos matemáticos y solución de problemas en ingeniería 9

1.1 Un modelo matemático simple 9

1.2 Leyes de conservación e ingeniería 14

Problemas 6

CAPÍTULO 2

Programación y software 21

2.1 Paquetes y programación 21

2.2 Programación estructurada 22

2.3 Programación modular 29

2.4 Excel 30

2.5 MATLAB 33

2.6 Mathcad 37

2.7 Otros lenguajes y bibliotecas 37

Problemas 38

CAPÍTULO 3

Aproximaciones y errores de redondeo 43

3.1 Cifras significativas 44

3.2 Exactitud y precisión 45

3.3 Definiciones de error 45

3.4 Errores de redondeo 50

Problemas 62

CAPÍTULO 4

Errores de truncamiento y la serie de Taylor 63

4.1 La serie de Taylor 63

4.2 Propagación del error 75

4.3 Error numérico total 79

4.4 Equivocaciones, errores de formulación e incertidumbre en los datos 82

Problemas 84

EPÍLOGO: PARTE UNO 86

PT1.4 Alternativas 86

PT1.5 Relaciones y fórmulas importantes 88

PT1.6 Métodos avanzados y referencias adicionales 88

PARTE DOS RAÍCES DE ECUACIONES 91

PT2.1 Motivación 91

PT2.2 Antecedentes matemáticos 93

PT2.3 Orientación 93

CAPÍTULO 5**Métodos cerrados 96**

5.1 Métodos gráficos 96

5.2 El método de bisección 99

5.3 Método de la falsa posición 104

5.4 Búsquedas por incrementos y determinación de valores iniciales 109

Problemas 110

CAPÍTULO 6**Métodos abiertos 113**

6.1 Iteración simple de punto fijo 113

6.2 Método de Newton-Raphson 117

6.3 El método de la secante 121

6.4 Método de Brent 125

6.5 Raíces múltiples 127

6.6 Sistemas de ecuaciones no lineales 131

Problemas 135

CAPÍTULO 7**Raíces de polinomios 137**

7.1 Polinomios en la ciencia y en la ingeniería 137

7.2 Cálculos con polinomios 139

7.3 Métodos convencionales 142

7.4 Método de Müller 142

7.5 Método de Bairstow 145

7.6 Otros métodos 150

7.7 Localización de raíces con paquetes de software 150

Problemas 158

CAPÍTULO 8**Estudio de casos: raíces de ecuaciones 160**

8.1 Leyes de los gases ideales y no ideales (ingeniería química y bioquímica) 160

8.2 Los gases de invernadero y la lluvia (ingeniería civil y ambiental) 162

8.3 Diseño de un circuito eléctrico (ingeniería eléctrica) 165

8.4 Fricción en tubos (ingeniería mecánica y aeroespacial) 166

Problemas 169

EPÍLOGO: PARTE DOS 177

PT2.4 Alternativas 177

PT2.5 Relaciones y fórmulas importantes 178

PT2.6 Métodos avanzados y referencias adicionales 178

PARTE TRES ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES 181

- PT3.1 Motivación 181
- PT3.2 Antecedentes matemáticos 183
- PT3.3 Orientación 189

CAPÍTULO 9**Eliminación de Gauss 191**

- 9.1 Solución de sistemas pequeños de ecuaciones 191
- 9.2 Eliminación de Gauss simple 196
- 9.3 Dificultades en los métodos de eliminación 202
- 9.4 Técnicas para mejorar las soluciones 206
- 9.5 Sistemas complejos 212
- 9.6 Sistemas de ecuaciones no lineales 213
- 9.7 Gauss-Jordan 214
- 9.8 Resumen 216
- Problemas 216

CAPÍTULO 10**Descomposición LU e inversión de matrices 219**

- 10.1 Descomposición LU 219
- 10.2 La matriz inversa 227
- 10.3 Análisis del error y condición del sistema 230
- Problemas 235

CAPÍTULO 11**Matrices especiales y el método de Gauss-Seidel 237**

- 11.1 Matrices especiales 237
- 11.2 Gauss-Seidel 241
- 11.3 Ecuaciones algebraicas lineales con paquetes de software 246
- Problemas 250

CAPÍTULO 12**Estudio de casos: ecuaciones algebraicas lineales 253**

- 12.1 Análisis en estado estacionario de un sistema de reactores (ingeniería química/bioingeniería) 253
- 12.2 Análisis de una armadura estáticamente determinada (ingeniería civil/ambiental) 255
- 12.3 Corrientes y voltajes en circuitos con resistores (ingeniería eléctrica) 257
- 12.4 Sistemas masa-resorte (ingeniería mecánica/aeronáutica) 259
- Problemas 261

EPÍLOGO: PARTE TRES 269

- PT3.4 Alternativas 269
- PT3.5 Relaciones y fórmulas importantes 270
- PT3.6 Métodos avanzados y referencias adicionales 270

PARTE CUATRO OPTIMIZACIÓN 273

- PT4.1 Motivación 273
- PT4.2 Antecedentes matemáticos 276
- PT4.3 Orientación 277

CAPÍTULO 13**Optimización unidimensional sin restricciones 280**

13.1 Búsqueda de la sección dorada 280

13.2 Interpolación parabólica 286

13.3 Método de Newton 287

13.4 Método de Brent 289

Problemas 290

CAPÍTULO 14**Optimización multidimensional sin restricciones 292**

14.1 Métodos directos 292

14.2 Métodos con gradiente 295

Problemas 304

CAPÍTULO 15**Optimización con restricciones 306**

15.1 Programación lineal 306

15.2 Optimización no lineal con restricciones 315

15.3 Optimización con paquetes de software 315

Problemas 324

CAPÍTULO 16**Estudio de casos: optimización 326**

16.1 Diseño de un tanque con el menor costo (ingeniería química/bioingeniería) 326

16.2 Mínimo costo para el tratamiento de aguas residuales (ingeniería civil/ambiental) 329

16.3 Máxima transferencia de potencia en un circuito (ingeniería eléctrica) 333

16.4 Equilibrio y energía potencial mínima (ingeniería mecánica/aeroespacial) 336

Problemas 337

EPÍLOGO: PARTE CUATRO 344

PT4.4 Alternativas 344

PT4.5 Referencias adicionales 345

PARTE CINCO AJUSTE DE CURVAS 347

PT5.1 Motivación 347

PT5.2 Antecedentes matemáticos 348

PT5.3 Orientación 355

CAPÍTULO 17**Regresión por mínimos cuadrados 358**

17.1 Regresión lineal 358

17.2 Regresión polinomial 369

17.3 Regresión lineal múltiple 372

17.4 Mínimos cuadrados lineales en general 374

17.5 Regresión no lineal 377

Problemas 381

CAPÍTULO 18**Interpolación 384**

18.1 Interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas 384

18.2 Polinomios de interpolación de Lagrange 392

18.3 Coeficientes de un polinomio de interpolación	395
18.4 Interpolación inversa	396
18.5 Comentarios adicionales	397
18.6 Interpolación mediante trazadores (splines)	398
18.7 Interpolación multidimensional	406
Problemas	408

CAPÍTULO 19

Aproximación de Fourier 410

19.1 Ajuste de curvas con funciones sinusoidales	410
19.2 Serie de Fourier continua	415
19.3 Dominios de la frecuencia y del tiempo	419
19.4 Integral y transformada de Fourier	421
19.5 Transformada discreta de Fourier (TDF)	422
19.6 Transformada rápida de Fourier (TRF)	424
19.7 El espectro de potencia	427
19.8 Ajuste de curvas con paquetes de software	429
Problemas	436

CAPÍTULO 20

Estudio de casos: ajuste de curvas 438

20.1 Regresión lineal y modelos de población (ingeniería química/bioingeniería)	438
20.2 Uso de trazadores para estimar la transferencia de calor (ingeniería civil/ambiental)	441
20.3 Análisis de Fourier (ingeniería eléctrica)	442
20.4 Análisis de datos experimentales (ingeniería mecánica/aeronáutica)	443
Problemas	444

EPÍLOGO: PARTE CINCO 454

PT5.4 Alternativas	454
PT5.5 Relaciones y fórmulas importantes	455
PT5.6 Métodos avanzados y referencias adicionales	455

PARTE SEIS DIFERENCIACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICAS 459

PT6.1 Motivación	459
PT6.2 Antecedentes matemáticos	466
PT6.3 Orientación	467

CAPÍTULO 21

Fórmulas de integración de Newton-Cotes 471

21.1 La regla del trapecio	472
21.2 Reglas de Simpson	479
21.3 Integración con segmentos desiguales	487
21.4 Fórmulas de integración abierta	488
21.5 Integrales múltiples	490
Problemas	491

CAPÍTULO 22

Integración de ecuaciones 494

22.1 Algoritmos de Newton-Cotes para ecuaciones	494
22.2 Integración de Romberg	495
22.3 Cuadratura adaptativa	500

22.4 Cuadratura de Gauss	502
22.5 Integrales impropias	507
Problemas	510

CAPÍTULO 23

Diferenciación numérica 511

23.1 Fórmulas de diferenciación con alta exactitud	511
23.2 Extrapolación de Richardson	514
23.3 Derivadas de datos irregularmente espaciados	515
23.4 Derivadas e integrales para datos con errores	516
23.5 Derivadas parciales	517
23.6 Integración/diferenciación numéricas con paquetes de software	518
Problemas	524

CAPÍTULO 24

Estudio de casos: integración y diferenciación numéricas 526

24.1 Integración para determinar la cantidad total de calor (ingeniería química/bioingeniería)	526
24.2 Fuerza efectiva sobre el mástil de un bote de vela de carreras (ingeniería civil/ambiental)	527
24.3 Raíz media cuadrática de la corriente mediante integración numérica (ingeniería eléctrica)	529
24.4 Integración numérica para calcular el trabajo (ingeniería mecánica/aeronáutica)	531
Problemas	533

EPÍLOGO: PARTE SEIS 542

PT6.4 Alternativas	542
PT6.5 Relaciones y fórmulas importantes	542
PT6.6 Métodos avanzados y referencias adicionales	543

PARTE SIETE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 545

PT7.1 Motivación	545
PT7.2 Antecedentes matemáticos	547
PT7.3 Orientación	549

CAPÍTULO 25

Métodos de Runge-Kutta 552

25.1 Método de Euler	552
25.2 Mejoras del método de Euler	561
25.3 Métodos de Runge-Kutta	566
25.4 Sistemas de ecuaciones	574
25.5 Métodos adaptativos de Runge-Kutta	578
Problemas	584

CAPÍTULO 26

Métodos rígidos y de pasos múltiples 587

26.1 Rigidez	587
26.2 Métodos de pasos múltiples	590
Problemas	604

CAPÍTULO 27**Problemas de valores en la frontera y de valores propios 606**

27.1 Métodos generales para problemas de valores en la frontera 606

27.2 Problemas de valores propios 611

27.3 EDO y valores propios con paquetes de software 621

Problemas 626

CAPÍTULO 28**Estudio de casos: ecuaciones diferenciales ordinarias 629**28.1 Uso de las EDO para analizar la respuesta transitoria de un reactor
(ingeniería química/bioingeniería) 629

28.2 Modelos depredador-presa y caos (ingeniería civil/ambiental) 634

28.3 Simulación de la corriente transitoria en un circuito eléctrico
(ingeniería eléctrica) 637

28.4 El péndulo oscilante (ingeniería mecánica/aeronáutica) 640

Problemas 643

EPÍLOGO: PARTE SIETE 653

PT7.4 Alternativas 653

PT7.5 Relaciones y fórmulas importantes 654

PT7.6 Métodos avanzados y referencias adicionales 654

PARTE OCHO ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES 657

PT8.1 Motivación 657

PT8.2 Orientación 660

CAPÍTULO 29**Diferencias finitas: ecuaciones elípticas 663**

29.1 La ecuación de Laplace 663

29.2 Técnica de solución 664

29.3 Condiciones en la frontera 669

29.4 El método del volumen de control 673

29.5 Software para resolver ecuaciones elípticas 675

Problemas 676

CAPÍTULO 30**Diferencias finitas: ecuaciones parabólicas 678**

30.1 La ecuación de conducción de calor 678

30.2 Métodos explícitos 679

30.3 Un método implícito simple 682

30.4 El método de Crank-Nicolson 684

30.5 Ecuaciones parabólicas en dos dimensiones espaciales 686

Problemas 689

CAPÍTULO 31**Método del elemento finito 691**

31.1 El enfoque general 692

31.2 Aplicación del elemento finito en una dimensión 694

31.3 Problemas bidimensionales	702
31.4 Resolución de EDP con paquetes de software	704
Problemas	708

CAPÍTULO 32

Estudio de casos: ecuaciones diferenciales parciales 710

32.1 Balance de masa unidimensional de un reactor (ingeniería química/bioingeniería)	710
32.2 Deflexiones de una placa (ingeniería civil/ambiental)	714
32.3 Problemas de campo electrostático bidimensional (ingeniería eléctrica)	715
32.4 Solución por elemento finito de una serie de resortes (ingeniería mecánica/aeronáutica)	717
Problemas	720

EPÍLOGO: PARTE OCHO 722

PT8.3 Alternativas	722
PT8.4 Relaciones y fórmulas importantes	722
PT8.5 Métodos avanzados y referencias adicionales	722

APÉNDICE A: LA SERIE DE FOURIER 724

APÉNDICE B: EMPECEMOS CON MATLAB 725

APÉNDICE C: INICIACIÓN A MATHCAD 731

Fundamentos de Mathcad	731
Introducción de texto y operaciones matemáticas	732
Funciones y variables matemáticas	733
Función de métodos numéricos	735
Procedimientos y subprogramas de líneas múltiples	736
Creación de gráficas	736
Matemáticas simbólicas	738
Para aprender más acerca de Mathcad	739

BIBLIOGRAFÍA 741

ÍNDICE ANALÍTICO 745